E-book · Encontro 3: Experiência do Usuário (UX)

Professor Dr. Marcelo Amorim

Apresentação

Este e-book aprofunda os temas do Encontro 3, o último da disciplina **Usabilidade, Desenvolvimento Web, Mobile e Jogos**: a experiência do usuário (UX). Como os materiais dos encontros anteriores, ele foi pensado para leitura depois da aula e também serve como revisão para a avaliação final.

Nos Encontros 1 e 2, estudamos a interface: como as pessoas a entendem, como torná-la usável e acessível e como inspecioná-la com heurísticas. Agora ampliamos o olhar. Um produto pode funcionar muito bem na tela e, mesmo assim, deixar uma experiência ruim, por causa do que acontece antes, depois ou fora do uso.

Como o material está organizado. O capítulo 1 define UX e mostra sua relação com usabilidade e acessibilidade. O capítulo 2 apresenta as dimensões pragmática e hedônica da experiência. O capítulo 3 trata da experiência ao longo do tempo: antes, durante, depois e entre usos. O capítulo 4 traz as sete qualidades de uma boa experiência. O capítulo 5 ensina a construir um mapa de jornada. O capítulo 6 discute os padrões enganosos de design. O capítulo 7 fecha a disciplina, mostrando como os três encontros se conectam.

Como aproveitar melhor. Escolha um serviço que você usa há bastante tempo, como um streaming, um app de banco ou um jogo, e acompanhe a leitura pensando na sua própria jornada com ele. Ao final do capítulo 5, tente desenhar o mapa dessa jornada.

1. O que é experiência do usuário

Experiência do usuário (UX, do inglês *user experience*) é o conjunto de percepções e reações de uma pessoa que resultam do uso, ou do uso antecipado, de um sistema, produto ou serviço. A definição, baseada na norma ISO 9241-210, tem três partes que merecem atenção.

Percepções, reações e uso antecipado

- **Percepções:** o que a pessoa nota, entende e conclui sobre o produto. Duas pessoas podem usar a mesma tela e perceber coisas diferentes.
- **Reações:** as respostas emocionais e comportamentais, como confiança, prazer, irritação, frustração ou a decisão de voltar a usar.

- **Uso antecipado:** a experiência começa antes do primeiro toque. Quando alguém vê um anúncio, lê avaliações ou assiste a um trailer, já está formando expectativas, e elas serão comparadas com o que encontrar depois.

A norma também destaca que a experiência inclui o que acontece antes, durante e depois do uso. Essa ideia será desenvolvida no capítulo 3.

Usabilidade, acessibilidade e UX

No Encontro 1, vimos que usabilidade e acessibilidade fazem parte de algo maior. Agora podemos ver como elas se relacionam:

Conceito	Pergunta central	Exemplo de problema
Acessibilidade	Todas as pessoas do público conseguem usar?	Botão que não funciona com teclado
Usabilidade	As pessoas conseguem usar com eficácia, eficiência e satisfação?	Fluxo de compra confuso
Experiência do usuário	Como é a experiência completa, antes, durante e depois do uso?	Cobrança inesperada depois de um teste grátis

Usabilidade e acessibilidade são a base. Sem elas, nenhuma outra qualidade se sustenta: um produto que a pessoa não consegue usar não oferece uma boa experiência. Mas só a base não basta. Um app pode ser fácil de usar, acessível e, ainda assim, deixar a pessoa irritada, por exemplo por renovar um plano sem avisar.

Por que UX importa para quem desenvolve

A experiência é o que as pessoas lembram e contam para os outros. É ela que decide se alguém volta a usar, recomenda ou abandona um produto. Para quem desenvolve, isso significa que a qualidade de um sistema não se mede só pelo código nem só pela interface: também depende de decisões sobre cobrança, notificações, suporte e políticas, que muitas vezes passam pela implementação.

2. Duas dimensões da experiência

O pesquisador Marc Hassenzahl propôs olhar para a experiência em duas dimensões complementares: a pragmática e a hedônica. A distinção ajuda a explicar por que produtos que funcionam bem nem sempre criam vínculo.

Dimensão pragmática

Responde à pergunta "consigo fazer o que eu quero?". Está ligada a realizar tarefas com eficácia, eficiência e clareza. É o território da usabilidade, que estudamos nos encontros anteriores.

Dimensão hedônica

Responde à pergunta "como me sinto fazendo?". Envolve prazer, estímulo (a sensação de novidade e de aprender algo), identidade (o que usar o produto diz sobre mim) e evocação (as lembranças e significados associados a ele).

Exemplos nas três plataformas

Plataforma	Qualidade pragmática	Qualidade hedônica
Web	Encontrar e comprar um produto em poucos passos	Sentir que a loja é confiável e agradável de explorar
Mobile	Pagar uma conta rapidamente no app do banco	Ter orgulho de mostrar o app de exercícios com o progresso da semana
Jogos	Controles precisos e menus claros	A sensação de conquista ao vencer um chefe difícil

Por que as duas importam

As dimensões não competem: uma boa experiência costuma ter as duas. Mas o peso de cada uma varia com o produto. Em um sistema de folha de pagamento, a dimensão pragmática domina. Em jogos e redes sociais, a hedônica pesa muito, e um jogo perfeitamente usável, mas sem nada que emocione, dificilmente faz o jogador voltar.

Um erro comum é tratar a dimensão hedônica como "enfeite" a ser acrescentado no final. Na prática, ela nasce de decisões de projeto: o ritmo de uma animação, o tom de uma mensagem, a forma como o progresso é mostrado. E ela não substitui a pragmática: animações bonitas não compensam um fluxo que a pessoa não consegue concluir.

3. A experiência ao longo do tempo

A experiência não acontece só enquanto a pessoa usa o produto. Ela começa antes, continua depois e se renova entre um uso e outro. Um teste de usabilidade, em geral, observa apenas o "durante", e por isso pode deixar de fora boa parte do que as pessoas sentem e lembram.

Antes: as expectativas

A experiência começa quando a pessoa ouve falar do produto: anúncios, recomendações de amigos, avaliações na loja, capturas de tela, trailers e a primeira impressão no cadastro. As expectativas criadas aqui serão cobradas depois. Quando o produto entrega menos do que prometeu, a frustração aparece mesmo que ele funcione bem. Em jogos, o exemplo clássico é o trailer que mostra gráficos e cenas que o jogo não tem.

Durante: o uso no contexto real

É onde entram a usabilidade e a acessibilidade, mas também o contexto: o lugar, o tempo disponível, a conexão, a companhia. Um formulário que funciona bem no escritório pode falhar no celular, dentro de um ônibus em movimento. Um jogo pode ser interrompido por uma ligação, e o que acontece com o progresso nesse momento faz parte da experiência.

Depois: suporte, encerramento e lembrança

Quando o uso termina, a experiência continua: na resolução de um problema com o suporte, no cancelamento de uma assinatura, no reembolso de uma compra. Muitas vezes, nada disso passa pela interface principal, mas pesa muito na lembrança que fica e na decisão de voltar.

Entre usos: a relação contínua

Mesmo com o app fechado, o produto continua presente: notificações, e-mails, cobranças mensais, atualizações. Uma notificação útil fortalece a relação; várias notificações promocionais por dia a desgastam.

Quatro tipos de experiência

O *User Experience White Paper* (Roto, Law, Vermeeren e Hoonhout, 2011) propõe distinguir a experiência em diferentes escalas de tempo:

Tipo	Quando acontece	Exemplo
Antecipada	Antes do uso	Imaginar como será o jogo ao ver o trailer
Momentânea	Durante, em um instante	A irritação com uma tela que trava
Episódica	Após um episódio de uso	O balanço de uma sessão:

Tipo	Quando acontece	Exemplo
		"hoje deu tudo certo"
Acumulada	Ao longo de muitos usos	A opinião geral sobre o produto depois de meses

As escalas se influenciam, mas não se somam de forma simples. Uma irritação momentânea pode ser esquecida se a experiência acumulada for boa. E o contrário também acontece: um único episódio muito ruim, como uma cobrança indevida, pode marcar toda a relação com o produto.

4. Sete qualidades de uma boa experiência

Em 2004, Peter Morville propôs sete qualidades que, juntas, compõem uma boa experiência. Ele as organizou em um diagrama em forma de favo de mel, para mostrar que nenhuma basta sozinha. A lista funciona como um checklist de reflexão: diante de um produto, quais qualidades ele entrega e quais deixa de entregar?

Qualidade	Pergunta	Quando falha
Útil	Resolve uma necessidade real?	Um app cheio de recursos que ninguém precisa
Usável	É fácil de usar?	Um fluxo de cadastro confuso
Desejável	Atrai e cria vínculo?	Um serviço correto, mas sem nada que faça a pessoa querer voltar
Encontrável	Conteúdo e funções são fáceis de achar?	Uma função importante escondida em menus
Acessível	Funciona para pessoas com deficiência?	Um mapa que o leitor de tela não consegue ler
Confiável	Transmite segurança e credibilidade?	Um pagamento que não mostra claramente o valor final
Valioso	Gera valor para quem usa e para quem oferece?	Um produto que as pessoas usam, mas que não se sustenta como negócio, ou

Qualidade	Pergunta	Quando falha
		o contrário

Onde entram os encontros anteriores

Repare que "usável" e "acessível" são duas das sete qualidades. O que estudamos nos Encontros 1 e 2 cobre parte importante da experiência, mas não toda. Avaliações heurísticas e testes de usabilidade ajudam muito com "usável" e "encontrável"; as WCAG cuidam de "acessível"; as demais qualidades exigem olhar para o produto como um todo e para a relação da pessoa com a empresa.

As qualidades se combinam

Raramente um problema de experiência afeta uma qualidade só. Uma cobrança inesperada abala a confiança e também o valor percebido. Uma função escondida prejudica a encontrabilidade e, se for a função de cancelar, também a confiança. Por isso, ao analisar um produto, vale perguntar não apenas qual qualidade falhou, mas quais são afetadas em consequência.

5. Mapa de jornada do usuário

O mapa de jornada é uma representação, etapa por etapa, de tudo o que uma pessoa vive com um produto ou serviço: o que faz, o que pensa e como se sente, da descoberta ao fim do uso. Ele transforma o "antes, durante e depois" do capítulo 3 em algo concreto, que a equipe inteira consegue discutir.

Os elementos do mapa

Elemento	O que registra
Etapas	As fases da jornada, da descoberta ao fim do uso
Ações	O que a pessoa faz em cada etapa
Pensamentos	O que passa pela cabeça dela
Emoções	Como se sente, em geral em uma escala de −2 (muito mal) a +2 (muito bem)
Pontos de dor	O que atrapalha ou frustra
Oportunidades	O que poderia melhorar

Ligando as emoções de cada etapa, obtém-se a **curva emocional**: um gráfico que mostra, de relance, onde a experiência vai bem e onde ela despenca.

Como construir

1. Escolha uma pessoa representativa do público (uma persona) e o objetivo dela, por exemplo "assistir a uma série que está em alta".
2. Defina as etapas, incluindo o antes e o depois do uso, e não apenas as telas do produto.
3. Para cada etapa, registre ações, pensamentos e emoções. O ideal é basear-se em dados reais, como entrevistas, avaliações na loja, relatos do suporte e métricas de uso.
4. Marque os pontos de dor.
5. Para cada ponto de dor, proponha uma oportunidade de melhoria.
6. Desenhe a curva emocional e use os vales para decidir onde investir primeiro.

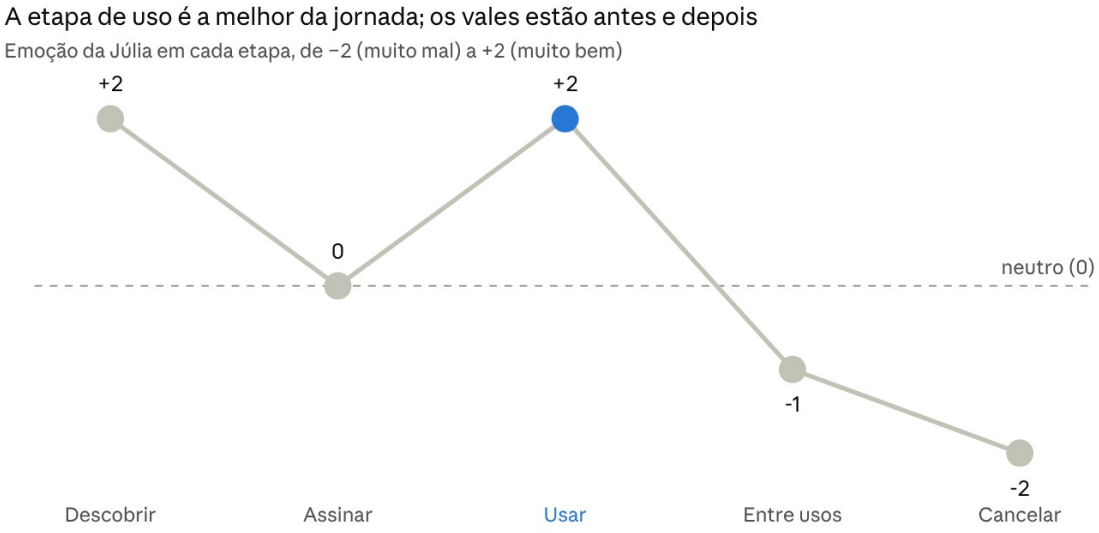
Um mapa feito apenas com suposições da equipe é útil como ponto de partida, mas deve ser tratado como hipótese. Ele só ganha força quando confirmado com dados de pessoas reais.

Exemplo: a jornada da Júlia

Na demonstração guiada do encontro, acompanhamos a Júlia, 22 anos, estudante, em sua jornada com o Telão+, um streaming fictício com 7 dias de teste grátis:

	Descobrir	Assinar	Usar	Entre usos	Cancelar
Faz	Vê a série nas redes	Cadastra o cartão	Assiste em dois aparelhos	Descobre a cobrança	Procura a opção e recusa ofertas
Pensa	"Quero ver"	"Vão me cobrar?"	"Achei rápido"	"Esqueci do teste!"	"Por que é tão difícil?"
Sente	Empolgação	Desconfiança	Satisfação	Irritação	Frustração
Dor	—	Cartão exigido sem explicar quando a cobrança	—	Cobrança sem aviso	Opção escondida e insistência para desistir

	Descobrir	Assinar	Usar	Entre usos	Cancelar
		começa			
Oportunidade	—	Dizer quando a cobrança começa	—	Avisar antes do fim do teste	Cancelar em poucos passos



Exemplo fictício da demonstração guiada do Encontro 3

A curva mostra o ponto central do encontro. A etapa de uso, a única que um teste de usabilidade das telas do player avaliaria, é a melhor de toda a jornada. Os vales estão antes do uso (a desconfiança ao assinar) e depois dele (a cobrança sem aviso e o cancelamento difícil).

O que a jornada revela

O mapa de jornada encontra problemas que nenhuma avaliação de tela isolada encontraria, porque eles estão nas transições entre telas, nas expectativas ou no que acontece fora do app. Em um app de transporte, por exemplo, as telas de pedir e de pagar podem funcionar perfeitamente, enquanto a ansiedade com um carro parado no mapa, sem explicação, e a surpresa com um preço final maior que a estimativa ficam entre uma tela e outra. Por isso, mapas de jornada e avaliações de usabilidade não competem: respondem a perguntas diferentes.

6. Quando o design engana

Padrões enganosos são escolhas de design que levam a pessoa a fazer algo que ela não pretendia, em benefício de quem oferece o produto. O termo em inglês *dark patterns* foi popularizado pelo designer Harry Brignull, que hoje prefere *deceptive patterns*, justamente "padrões enganosos".

A diferença para um problema de usabilidade

Um problema de usabilidade é, em geral, um descuido: a equipe não previu que as pessoas teriam dificuldade. Um padrão enganoso é diferente. A interface funciona exatamente como foi planejada, só que contra o interesse de quem usa. Não é um descuido: é uma decisão.

Padrões comuns

Padrão	Como aparece	O que a pessoa sofre
Cancelamento difícil	Assinar em um clique, cancelar só por telefone ou depois de vários menus	Continua pagando por algo que não quer
Constrangimento	Botão de recusa com texto como "Não, prefiro continuar pagando mais caro"	Sente culpa ou vergonha por recusar
Item pré-selecionado	Seguro ou doação adicionados automaticamente ao carrinho	Paga por algo que não escolheu
Falsa urgência	"Só restam 2!" em um estoque que nunca acaba	Decide com pressa, sem comparar
Custos escondidos	Taxas que só aparecem na última etapa da compra	Paga mais do que esperava
Insistência	Pedidos repetidos para ativar notificações ou avaliar o app	Cede pelo cansaço

Pontes com os encontros anteriores

Muitos padrões enganosos violam heurísticas de Nielsen de propósito. O cancelamento difícil e a tela de assinatura sem botão de fechar, vista na pausa do bloco 2 do Encontro 2, violam o controle e a liberdade do usuário (H3). Os custos escondidos violam a visibilidade do status do sistema (H1). A diferença é que, aqui, a violação não será corrigida com uma simples recomendação de usabilidade, porque ela foi escolhida.

Por que isso importa para quem desenvolve

- **Confiança:** ganhos de curto prazo, como uma assinatura que não foi cancelada, costumam custar a confiança de longo prazo.
- **Reputação:** avaliações na loja e redes sociais espalham rapidamente a frustração das pessoas.
- **Responsabilidade:** quem implementa não é neutro. Conhecer esses padrões permite reconhecê-los em uma especificação e propor alternativas que atendam ao negócio sem enganar quem usa, como um cancelamento simples acompanhado de uma oferta clara e fácil de recusar.

O site deceptive.design reúne muitos exemplos reais, organizados por tipo, e vale como fonte de estudo.

7. Fechando a disciplina: como tudo se conecta

Os três encontros formam um percurso: dos fundamentos que explicam por que as interfaces falham, passando pelos métodos para encontrar esses problemas, até a visão da experiência completa.

Encontro	Tema	A ideia central
1	IHC e usabilidade	Para quem usa, a interface é o sistema. Modelos mentais, signifiers, feedback e os golfos explicam onde a interação falha.
1	Acessibilidade	O sistema precisa funcionar para todas as pessoas, incluindo limitações permanentes, temporárias e situacionais.

Encontro	Tema	A ideia central
2	Heurísticas	É possível inspecionar uma interface com método, mesmo sem usuários, e priorizar os problemas pela severidade.
3	Experiência do usuário	A experiência inclui o antes, o durante e o depois do uso, e vai além do que a interface mostra.

Combinando os métodos

Cada ferramenta da disciplina enxerga uma parte do problema:

Ferramenta	O que enxerga	O que não enxerga
Avaliação heurística	Problemas evidentes de interface, cedo e com baixo custo	O público real e o contexto de uso
Verificação de acessibilidade	Barreiras para pessoas com deficiência	A usabilidade geral e a experiência completa
Teste com usuários	Dificuldades reais do público ao usar	O que acontece antes e depois do uso
Mapa de jornada e dados de experiência	Expectativas, transições e o depois do uso	Detalhes de cada tela

Um plano de avaliação bem construído combina essas ferramentas. Uma sequência comum é começar pela avaliação heurística e pela verificação de acessibilidade, que eliminam rapidamente os problemas evidentes; seguir com testes com usuários representativos, no contexto mais próximo possível do real; e acompanhar, ao longo do tempo, as avaliações na loja, os relatos do suporte e as métricas, que revelam o que acontece fora do uso.

Para a avaliação final

A avaliação final é um estudo de caso: um produto fictício, com telas e dados, a partir do qual você responderá a questões dissertativas. Ela pede análise e aplicação, não a memorização de definições. Para se preparar, revise os três e-books, refaça os quizzes

lendo os comentários das respostas e pratique analisando apps e sites que você usa no dia a dia, perguntando: o que funciona, o que falha, por quê e o que eu mudaria?

Síntese, glossário e questões para reflexão

Síntese

- Experiência do usuário é o conjunto de percepções e reações que resultam do uso ou do uso antecipado de um produto.
- Usabilidade e acessibilidade são a base da experiência, mas não a garantem sozinhas.
- A experiência tem uma dimensão pragmática (conseguir fazer) e uma hedônica (como a pessoa se sente).
- Ela acontece antes, durante, depois e entre os usos, e pode ser antecipada, momentânea, episódica ou acumulada.
- As sete qualidades de Morville mostram que usável e acessível são parte de um todo maior.
- O mapa de jornada e a curva emocional revelam problemas nas transições e fora das telas.
- Padrões enganosos são decisões de design contra o interesse de quem usa, e quem desenvolve tem responsabilidade sobre eles.

Glossário

Termo	Significado
Curva emocional	Gráfico que liga as emoções da pessoa em cada etapa da jornada
Dimensão hedônica	Parte da experiência ligada a prazer, estímulo e identidade
Dimensão pragmática	Parte da experiência ligada a realizar tarefas com eficácia e eficiência
Experiência acumulada	Visão sobre o produto formada ao longo de muitos usos
Experiência antecipada	Experiência anterior ao uso, formada por expectativas
Mapa de jornada	Representação, etapa por etapa, do que a pessoa faz, pensa e sente com um produto

Termo	Significado
	ou serviço
Padrão enganoso	Escolha de design que leva a pessoa a fazer algo que não pretendia, em benefício de quem oferece o produto
Persona	Personagem fictícia que representa um grupo do público
Ponto de dor	Momento da jornada que atrapalha ou frustra a pessoa
UX	Experiência do usuário (*user experience*)

Questões para reflexão

1. Pense em um produto que você abandonou. Em que momento da jornada (antes, durante, depois ou entre usos) estava o motivo?
2. Escolha um jogo ou app que você usa por prazer. Quais qualidades hedônicas fazem você voltar a ele?
3. Monte o mapa de jornada de um serviço que você usa, com pelo menos cinco etapas, e desenhe a curva emocional. Onde estão os vales?
4. Por que um teste de usabilidade pode ter ótimo resultado enquanto as avaliações na loja do mesmo app são ruins?
5. Você já encontrou um padrão enganoso recentemente? Que alternativa honesta atenderia ao mesmo objetivo de negócio?
6. Se você recebesse uma especificação pedindo para esconder a opção de cancelar, como argumentaria com a equipe?

Referências

- BARBOSA, Simone D. J.; SILVA, Bruno S. *Interação Humano-Computador*. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010.
- BRIGNULL, Harry. *Deceptive Patterns*. Testimonium, 2023. Disponível em: deceptive.design.
- HASSENZAHL, Marc. The thing and I: understanding the relationship between user and product. In: BLYTHE, M. et al. (org.). *Funology: from usability to enjoyment*. Dordrecht: Kluwer, 2003.
- ISO 9241-210:2019. *Ergonomics of human-system interaction: Part 210: Human-centred design for interactive systems*.
- KALBACH, Jim. *Mapping Experiences*. Sebastopol: O'Reilly, 2016.

- MORVILLE, Peter. *User experience design*. Semantic Studios, 2004.
- NIELSEN NORMAN GROUP. *Journey mapping 101*. Disponível em: nngroup.com.
- ROTO, Virpi; LAW, Effie; VERMEEREN, Arnold; HOONHOUT, Jettie (org.). *User Experience White Paper*. 2011.

Vale conferir as edições disponíveis na biblioteca da instituição antes de indicá-las aos alunos.